procedimentos adequados à situação-problema apresentada, aos números e às operações nela envolvidas[2].

A esse respeito, a calculadora pode ser um eficiente recurso por possibilitar a construção e análise de estratégias que auxiliam na consolidação dos significados das operações e no reconhecimento e aplicação de suas propriedades. Um exemplo pode ser o de desafiar o aluno a determinar o quociente de uma divisão exata sem utilizar a tecla de dividir. Nesse caso o uso da calculadora facilitará e estimulará a investigação até que ele descubra que esse quociente pode ser obtido pela contagem de vezes que se pode subtrair o divisor do dividendo, pelo número de vezes que se pode somar o divisor até atingir o dividendo, pelas estimativas de quocientes "parciais", apoiando-se na multiplicação etc. No caso da divisão não exata essas estratégias também possibilitam a obtenção do resto.

A calculadora também é um recurso interessante para que o aluno aperfeiçoe e potencialize sua capacidade de estimar. Na situação em que se propõe ao aluno que estime o resultado da multiplicação de 12,7 por 8,536 por exemplo, inicialmente ele pode determinar o intervalo em que esse resultado se encontra construindo os seguintes percursos: sem utilizar a calculadora, pode concluir que o produto é maior que 96 e menor que 117, pois 12 x 8 = 96 e 13 x 9 = 117. Para fazer uma estimativa mais refinada, pode somar ao 96 os resultados de 0,7 x 8 $\cong$ 6 e 12 x 0,5 = 6, obtendo 96 + 6 + 6 = 108. Pode ainda dar uma estimativa melhor se calcular o produto 0,7 x 0,5 = 0,35 e adicionar ao 108, obtendo 108,35. Esse é um resultado bastante próximo do resultado real: 108,4072. Para conferir suas estimativas, o aluno utilizará a calculadora, validando ou não os procedimentos utilizados.

Ao se retomar nos terceiro e quarto ciclos o estudo da Aritmética pela via da construção dos significados das operações e pela construção e análise de procedimentos de cálculo, é fundamental que os alunos compreendam que esse campo da Matemática tem trazido diversas contribuições à história e à cultura (procedimentos para quantificar, sistema de agrupamentos, estabelecimento de relações de medidas e números) e que hoje constitui um suporte para a linguagem universal da informática (códigos numéricos, representações fracionárias e percentuais).

Álgebra

O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o aluno desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe possibilitar a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver problemas.

Entretanto, a ênfase que os professores dão a esse ensino não garante o sucesso dos alunos, a julgar tanto pelas pesquisas em Educação Matemática como pelo desempenho dos alunos nas avaliações que têm ocorrido em muitas escolas. Nos resultados do SAEB,

[2] Para mais informações sobre cálculo com naturais recomenda-se a leitura das orientações didáticas apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para primeiro e segundo ciclos.

por exemplo, os itens referentes à Álgebra raramente atingem o índice de 40% de acerto em muitas regiões do país.

Isso faz com que os professores procurem aumentar ainda mais o tempo dedicado a este assunto, propondo em suas aulas, na maioria das vezes, apenas a repetição mecânica de mais exercícios. Essa solução, além de ser ineficiente, provoca grave prejuízo no trabalho com outros temas da Matemática, também fundamentais, como os conteúdos referentes à Geometria.

Existem também professores que, na tentativa de tornar mais significativa a aprendizagem da Álgebra, simplesmente deslocam para o ensino fundamental conceitos que tradicionalmente eram tratados no ensino médio com uma abordagem excessivamente formal de funções. Convém lembrar que essa abordagem não é adequada a este grau de ensino.

Para uma tomada de decisões a respeito do ensino da Álgebra, deve-se ter, evidentemente, clareza de seu papel no currículo, além da reflexão de como a criança e o adolescente constroem o conhecimento matemático, principalmente quanto à variedade de representações. Assim, é mais proveitoso propor situações que levem os alunos a construir noções algébricas pela observação de regularidades em tabelas e gráficos, estabelecendo relações, do que desenvolver o estudo da Álgebra apenas enfatizando as "manipulações" com expressões e equações de uma forma meramente mecânica.

Existe um razoável consenso de que para garantir o desenvolvimento do pensamento algébrico o aluno deve estar necessariamente engajado em atividades que inter-relacionem as diferentes concepções da Álgebra.

O quadro a seguir sintetiza de forma bastante simplificada as diferentes interpretações da álgebra escolar e as diferentes funções das letras:

Álgebra no ensino fundamental

Dimensões da Álgebra	Aritmética Generalizada	Funcional	Equações	Estrutural
Uso das letras	Letras como generalizações do modelo aritmético	Letras como variáveis para expressar relações e funções	Letras como incógnitas	Letras como símbolo abstrato
Conteúdos (conceitos e procedimentos)	Propriedades das operações generalizações de padrões aritméticos	Variação de grandezas	Resolução de equações	Cálculo algébrico Obtenção de expressões equivalentes

É fato conhecido que os professores não desenvolvem todos esses aspectos da Álgebra no ensino fundamental, pois privilegiam fundamentalmente o estudo do cálculo algébrico e das equações — muitas vezes descoladas dos problemas. Apesar de esses aspectos serem necessários, eles não são, absolutamente, suficientes para a aprendizagem desses conteúdos. Para a compreensão de conceitos e procedimentos algébricos é necessário um trabalho articulado com essas quatro dimensões ao longo dos terceiro e quarto ciclos.

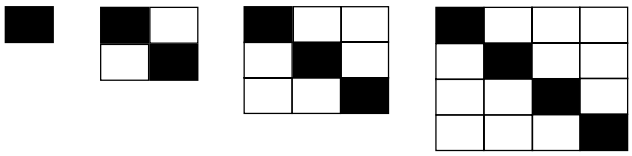
Os adolescentes desenvolvem de forma bastante significativa a habilidade de pensar "abstratamente", se lhes forem proporcionadas experiências variadas envolvendo noções algébricas, a partir dos ciclos iniciais, de modo informal, em um trabalho articulado com a Aritmética. Assim, os alunos adquirem base para uma aprendizagem de Álgebra mais sólida e rica em significados.

Embora se considere importante que esse trabalho — chamado de "pré-álgebra" — aconteça nas séries iniciais, ele deve ser retomado no terceiro ciclo para que as noções e conceitos algébricos possam ser ampliados e consolidados. Para isso é desejável que o professor proponha situações de modo que permitam identificar e generalizar as propriedades das operações aritméticas, estabelecer algumas fórmulas (como a da área do triângulo: $A = \frac{bxh}{2}$. Nessa dimensão a letra simplesmente substitui um valor numérico.

É interessante também propor situações em que os alunos possam investigar padrões, tanto em sucessões numéricas como em representações geométricas e identificar suas estruturas, construindo a linguagem algébrica para descrevê-los simbolicamente. Esse trabalho favorece a que o aluno construa a idéia de Álgebra como uma linguagem para expressar regularidades. Exemplo:

Posição:	1º	2º	3º	4º	5º	nº
Nº quadradinhos:	1	2 + 1 = 3	3 + 2 = 5	4 + 3 = 7	5 + 4 = 9	n + n - 1

Um outro exemplo:



1 2 3 4

Nessa situação, o professor pode encaminhar uma atividade para que os alunos encontrem a expressão $n^2 - n$ que determina o número de quadradinhos brancos da n-ésima figura (ao retirar-se n quadradinhos pretos do total n^2 de quadradinhos). Eles também verificam que os quadradinhos brancos de cada figura, a partir da segunda, podem formar um retângulo de x (n - 1) quadradinhos brancos. Assim os alunos podem constatar a equivalência entre as expressões: $n^2 - n$ e n x (n - 1).

Outro exemplo interessante para que os alunos expressem e generalizem relações entre números é solicitar que adivinhem a regra para transformar números, inventada pelo professor, como: um aluno fala 3 e o professor responde 8, outro fala 5 e o professor 12, para o 10 o professor responde 22, para o 11, responde 24 etc.; o jogo termina quando concluírem que o número respondido é o dobro do pensado, acrescentado de 2 unidades ou o número respondido é sempre o dobro do consecutivo do pensado — poderão também discutir as representações $y = 2x + 2$ ou $y = 2(x + 1)$ e a equivalência entre elas.

No desenvolvimento de conteúdos referentes à geometria e medidas, os alunos terão também oportunidades de identificar regularidades, fazer generalizações, aperfeiçoar a linguagem algébrica e obter fórmulas, como para os cálculos das áreas. O aluno também poderá ser estimulado a construir procedimentos que levam à obtenção das fórmulas para calcular o número de diagonais ou determinar a soma dos ângulos internos de um polígono.

Iniciar o estudo da sintaxe que o aluno está construindo com as letras poderá completar a noção da álgebra como uma linguagem com regras específicas para o manuseio das expressões, ou seja, o cálculo algébrico. Esse trabalho é significativo para que o aluno perceba que a transformação de uma expressão algébrica em outra equivalente, mais simples, facilita encontrar a solução de um problema.

A noção de variável, de modo geral, não tem sido explorada no ensino fundamental e por isso muitos estudantes que concluem esse grau de ensino (e também o médio) pensam que a letra em uma sentença algébrica serve sempre para indicar (ou encobrir) um valor desconhecido, ou seja, para eles a letra sempre significa uma incógnita.

A introdução de variáveis para representar relações funcionais em situações-problema concretas permite que o aluno veja uma outra função para as letras ao identificá-las como números de um conjunto numérico, úteis para representar generalizações.

Além disso, situações-problema sobre variações de grandezas fornecem excelentes contextos para desenvolver a noção de função nos terceiro e quarto ciclos. Os alunos podem, por exemplo, estabelecer como varia o perímetro (ou a área) de um quadrado, em função da medida de seu lado; determinar a expressão algébrica que representa a variação, assim como esboçar o gráfico cartesiano que representa essa variação.

No quarto ciclo pode-se construir uma série de retângulos semelhantes (como a medida da base igual ao dobro da medida da altura) e analisar a variação da área em função da variação da medida da base, determinando a sentença algébrica que relaciona essas medidas e expressando-a por meio de um gráfico cartesiano.

Convém também destacar a importância dos gráficos para o desenvolvimento de conceitos e procedimentos algébricos e para mostrar a variedade de relações possíveis entre duas variáveis. Quando uma variável aumenta, a outra pode permanecer constante, aumentar ou diminuir na mesma razão da primeira, crescer ou decrescer mas não exatamente na mesma razão, aumentar ou diminuir muito mais acentuadamente, aproximar-se mais e

mais de um determinado valor, aumentar e diminuir alternadamente, aumentar ou diminuir em etapas, formando platôs.

Existem alguns *softwares* interessantes que podem ser integrados às atividades algébricas, como os que utilizam planilhas e gráficos. Hoje em dia, com o uso cada vez mais comum das planilhas eletrônicas que calculam automaticamente a partir de fórmulas, a necessidade de escrever algebricamente uma seqüência de cálculos é maior que tempos atrás.

O preenchimento de planilhas também poderá ser explorado por meio de calculadoras.

O exemplo a seguir mostra uma situação em que o aluno perceberá as vantagens do uso de letras (como variáveis) para generalizar um procedimento, bem como reconhecerá a letra ora funcionando como variável, ora como incógnita.

"O dono de um grande estabelecimento concluiu que o preço de uma determinada linha de produtos deveria ser vendida a varejo com um valor majorado em 40% sobre o de custo para que a margem de lucro fosse significativa."

Após discussões, os alunos anotariam os cálculos em uma tabela do tipo:

Produto	**P**: preço de custo (R$)	**V**: preço de venda (R$)
I	2,80	2,80 + 2,80 x 0,4 = 3,92
I I	5,00	5,00 + 5,00 x 0,4 = 7,00
I I I	8,25	8,25 + 8,25 x 0,4 = 11,55
I V	9,45	9,45 + 9,45 x 0,4 = 13,23
V	10,00	2 x 7,00 = 14,00
	....	...
	P	P + P x 0,4

O aluno poderá descrever oralmente os procedimentos e em seguida empregar a noção de variável para indicar genericamente o preço de venda (V) dos produtos em função do preço de custo (P): $V = P + P \times 0,4$.

Para esse exemplo, pode propor questões do tipo: "qual é o preço de custo de uma mercadoria que tem o preço de venda R$ 11,20?". É interessante solicitar aos alunos que façam inicialmente estimativas e depois procurem estabelecer procedimentos (inclusive por meio da calculadora) que possibilitem responder a situações como essa. Para isso, não é necessário que eles já conheçam as técnicas de resolução de equações do primeiro grau, mas que percebam o novo significado da letra P, agora uma incógnita: $P + P \times 0,4 = 11,20$.

A situação-problema citada poderá favorecer o desenvolvimento de um trabalho que visa à simplificação de expressões algébricas. Para tanto, os alunos devem se apropriar de algumas convenções da notação algébrica, como: escrever as constantes antes das variáveis e eliminar o sinal de multiplicação. Desse modo, poderão escrever P + 0,4P em vez de P + P x 0,4. Para simplificar a expressão P + 0,4P eles se defrontarão com a propriedade distributiva: P + 0,4P = (1 + 0,4)P = 1,4P. Assim, o aluno resolve mais facilmente a equação 1,4P = 11,20, descobrindo qual é o número que multiplicado por 1,4 resulta 11,20.

Situações-problema como essas podem ser ampliadas de modo que deixem ainda mais claras para o aluno as vantagens de determinar expressões algébricas para o preenchimento de planilhas.

"O dono da loja decidiu dar um desconto de 10% sobre o preço a varejo para quem comprar suas mercadorias no atacado e elaborou uma tabela com o preço de custo, o preço no varejo e o do atacado para cada um dos produtos."

Produto	**P**: preço de custo (R$)	**V**: preço no varejo (R$)	**A**: preço no atacado (R$)
I	5,80		
I I	7,10		
I I I	9,45		
I V	12,95		
V	15,00		

O professor pode solicitar aos alunos que façam a seqüência de operações para obter os preços no varejo e no atacado e depois determinem a expressão algébrica que permite calcular o preço no atacado em função do preço de custo.

Preço de custo: P

Preço no varejo com 40% de acréscimo sobre o preço de custo: V = 1,4P

Desconto de 10% sobre o preço no varejo: 0,1 x 1,4P = (0,1 x 1,4)P = 0,14P

Preço no atacado com o desconto: A = 1,4P - 0,14P = (1,4 - 0,14)P = 1,26P

Assim, é fácil perceber que é mais prático obter-se uma expressão algébrica simplificada para determinar o preço no atacado de cada produto, pois multiplicar o preço de custo pelo fator 1,26 é menos trabalhoso que fazer toda a seqüência de operações para cada valor da tabela. Verifica-se também que a taxa de lucro do preço no atacado em relação ao preço de custo é de 26%, e não 30%, como se poderia supor.

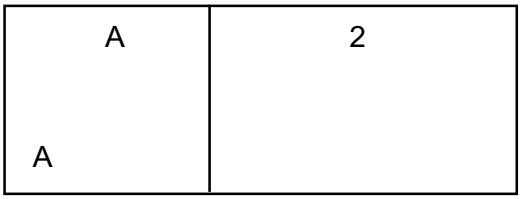
No exemplo discutido, pode-se explorar a noção de variável e de incógnita. Além disso, seu contexto possibilita que os alunos pesquisem e ampliem seus conhecimentos sobre matemática comercial e financeira: taxas, juros, descontos, fatores de conversão, impostos etc. Esse trabalho propicia conexões com os temas transversais Trabalho e Consumo e Ética.

Ao longo desses ciclos é importante que os alunos percebam que as equações, sistemas e inequações facilitam muito as resoluções de problemas difíceis do ponto de vista aritmético. Nesse caso, a letra assume o papel de incógnita e eventualmente de parâmetro.

Nesse documento, recomenda-se que o estudo das técnicas convencionais para resolver equações seja desenvolvido apenas no quarto ciclo, pois em caso contrário os conteúdos do terceiro ciclo ficarão mais extensos, dificultando o trabalho com os demais blocos. Entretanto, é possível que nesse ciclo os alunos traduzam algumas situações-problema por equações. Nesses casos, é desejável que eles desenvolvam estratégias próprias para resolvê-las.

Convém também salientar que a "visualização" de expressões algébricas, por meio do cálculos de áreas e perímetros de retângulos, é um recurso que facilita a aprendizagem de noções algébricas, como:

Exemplo:



1º) Cálculo da área do retângulo pela multiplicação das dimensões do retângulo: a e a+2: a.(a + 2).

Obtendo-se assim a.(a + 2) = a² + 2a.

2º) Cálculo da área do retângulo pela soma das áreas das figuras que o compõem, o quadrado e o retângulo menor: a² + 2a.

A utilização desses recursos possibilita ao aluno conferir um tipo de significado às expressões. No entanto, a interpretação geométrica dos cálculos algébricos é limitada, pois nem sempre se consegue um modelo geométrico simples para explicá-lo. Além disso, é preciso que ele perceba que é possível atribuir outros significados às expressões. Assim, as "visualizações" desse tipo podem ser interessantes em alguns momentos, dependendo do contexto da situação-problema, mas o trabalho não pode apoiar-se exclusivamente nelas.

As atividades algébricas propostas no ensino fundamental devem possibilitar que os alunos construam seu conhecimento a partir de situações-problema que confiram

significados à linguagem, aos conceitos e procedimentos referentes a esse tema, favorecendo o avanço do aluno quanto às diferentes interpretações das letras. Os contextos dos problemas deverão ser diversificados para que eles tenham oportunidade de construir a "sintaxe" das representações algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao identificar parâmetros, incógnitas, variáveis), e construir as "regras" para resolução de equações.

Espaço e forma

As questões relacionadas com as formas e relações entre elas, com as possibilidades de ocupação do espaço, com a localização e o deslocamento de objetos no espaço, vistos sob diferentes ângulos são tão necessárias hoje quanto o foram no passado.

Situações quotidianas e o exercício de diversas profissões, como a engenharia, a bioquímica, a coreografia, a arquitetura, a mecânica etc., demandam do indivíduo a capacidade de pensar geometricamente. Também é cada vez mais indispensável que as pessoas desenvolvam a capacidade de observar o espaço tridimensional e de elaborar modos de comunicar-se a respeito dele, pois a imagem é um instrumento de informação essencial no mundo moderno.

No entanto, a Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática e, muitas vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. Em que pese seu abandono, ela desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em que possibilita ao aluno desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as questões geométricas costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de modo natural e espontâneo. Além disso, é um campo fértil de situações-problema que favorece o desenvolvimento da capacidade para argumentar e construir demonstrações.

Como campo de problemas, o estudo do espaço e das formas envolve três objetos de natureza diferente:

- o espaço físico, ele próprio — ou seja, o domínio das materializações;
- a geometria, concebida como modelização desse espaço físico — domínio das figuras geométricas;
- o(s) sistema(s) de representação plana das figuras espaciais — domínio das representações gráficas.

A esses objetos correspondem três questões relativas à aprendizagem que são ligadas e interagem umas com as outras. São elas: